



计划任务

誉天教育

- 一次性计划任务
- 周期性计划任务



- at 命令管理一次性计划任务
 - at timespec 创建计划任务，交互式输入，ctrl+d结束输入
 - at timespec < myscript 从脚本输入
 - at -l 列出计划任务
 - at -c jobnum 查看计划任务的详细信息
 - at -d jobnum 删除计划任务
- timespec举例
 - 8:05am
 - 4pm + 3 days
 - 04:00 2017-05-30
 - teatime tomorrow
 - 时间的具体定义详细请查看文件/usr/share/doc/at/timespec

- atq 列出计划任务，相当于at -l

```
[root@rhel9 ~]# atq
3 1 Mon Sep 11 20:00:00 2023 a root
```

- 第1列：该任务的编号
 - 第2列：计划任务的执行的时间和日期
 - 第3列：计划任务被排入默认队列a，-q指定队列a-z，从a到z优先级是从低到高
 - 第4列：任务的拥有人
- 设置是否可以设置计划任务
 - /etc/at.deny 仅拒绝
 - /etc/at.allow 仅允许

- 3分钟后，将date命令的执行结果保存到/opt/at_date.txt中
- 在2023年10月1日执行命令ls /proc，将计划任务放入队列g中
- 查看上一个任务的详细信息

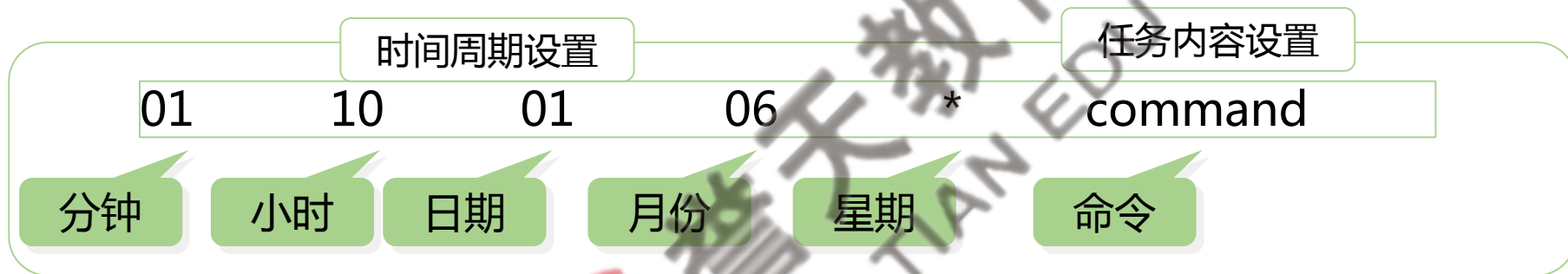
周期性计划任务-crontab

- crontab命令管理周期性计划任务

命令	功能
crontab -e	编辑当前用户的计划任务
crontab -l	列出当前用户的计划任务
crontab -r	删除当前用户的所有计划任务
crontab -u	管理其他用户的计划任务

周期性计划任务-crontab

- crontab配置文件/etc/crontab
- man 5 crontab查看帮助



字段	说明
分钟	取值为从0到59之间的任意整数
小时	取值为从0到23之间的任意整数
日期	取值为从1到31之间的任意整数
月份	取值为从1到12之间的任意整数
星期	取值为从0到7之间的任意整数，0或7代表星期日
命令	要执行的命令或程序脚本

- 前五个字段使用相同的语法规则

规则	说明
*	表示匹配该栏位的每一个时间点
x-y	表示范围，x到y（含）
x,y	表示列表，也可以包含范围，如5,10-13,15
*/x	表示每个x个时间点就执行一次

- 应用示例

- 0 17 * * 1-5 周一到周五每天17:00
- 30 8 * * 1,3,5 每周一、三、五的8点30分
- 0 8-18/2 * * * 08点到18点之间每隔2小时
- 1 10 */3 * * 每隔3天的10点1分执行

- 所有用户的cron任务（使用crontab命令创建的任务）都被保存在目录“/var/spool/cron/”中的文件中
 - 文件的名称与用户名相同
 - 例如root用户的cron任务列表文件的名称是“/var/spool/cron/root”
 - 建议不要使用命令创建计划任务，而是使用系统范围的crontab文件。
- 周期性计划任务被保存的位置
 - /etc/crontab
 - /etc/cron.d目录下（在此目录下创建自定义的crontab任务同样生效）
- 设置是否可以设置计划任务
 - /etc/cron.deny 仅拒绝
 - /etc/cron.allow 仅允许



cron任务的保存文件



Red Hat



誉天教育
YU TIAN EDU

- crontab系统中还包含需要每小时，每天，每周和每月运行的脚本存储库
 - ◆ 包括/etc/cron.hourly，/etc/cron.daily，/etc/cron.weekly，/etc/cron.monthly
 - ◆ 以上目录中包含的是可执行的shell脚本，而不是crontab文件
- /var/spool/anacron/中文件的名称用于检查每天，每周和每月的任务是否运行
- 配置文件/etc/anacrontab

```
#period in days    delay in minutes  job-identifier  command
1      5          cron.daily      nice run-parts /etc/cron.daily
7      25         cron.weekly     nice run-parts /etc/cron.weekly
@monthly 45       cron.monthly    nice run-parts /etc/cron.monthly
```

- ◆ 第1列：时间间隔
- ◆ 第2列：延迟时间（分钟）
- ◆ 第3列：作业的名称
- ◆ 第4列：要执行的命令

- ✓ at一次性计划任务
- ✓ crontab周期性计划任务

